



T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SİSTEM PROGRAMLAMA ÖDEV RAPORU

Basit Dosya Sistemi Simülatörü (SimpleFS)

Hasan Yasir ARSLAN / Emin DENİZ1

^a B221210096 – 1B / G221210304 – 2B

Özet

Bu projede, işletim sistemi düzeyindeki dosya yönetimini kavramak amacıyla C++ ile “SimpleFS” adında basit bir dosya sistemi simülatörü geliştirilmiştir. Gerçek bir disk yerine tek bir 1 MB’lık dosya (disk.sim) kullanılarak, sistem çağrıları (open, read, write, lseek, truncate, close, unlink vs.) üzerinden dosya oluşturma, silme, yazma, okuma, yeniden adlandırma, ekleme (append), kopyalama, taşıma, defragmentasyon, yedekleme ve geri yükleme işlemleri modüller olarak uygulanmıştır. Metadata, ilk 4 KB’lık alanda sabit blok boyutuna (512 B) göre yönetilmiş; geri kalan bloklar gerçek veri depolama için ayrılmıştır. Konsol tabanlı menü sayesinde kullanıcı etkileşimi sağlanmış ve tüm işleyiş test senaryoları ile doğrulanmıştır. Bu çalışma, sistem çağrılarının kullanımını pekiştirirken dosya sistemi kavramlarının temellerini de pratikte deneysel olarak sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dosya Sistemi, Simülatör, Sistem Çağrıları, Metadata, C++.

1. GELİŞTİRİLEN YAZILIM

Dosya	İşlevi
Makefile	g++ -std=c++11 -Wall ile derleme, make clean ve make hedefleri
main.cpp	Sonsuz döngüde kullanıcıdan komut alıp ilgili fs_ fonksiyonlarını çağırarak basit konsol menüsü
fs.h / fs.cpp	- Metadata yapısı ,sabitler ve API fonksiyon prototipleri - load_metadata() / save_metadata() ile ilk 4 KB’daki kayıt okuma/yazma - alloc_blocks() fonksiyonu ile boş blok bulma ve tahsis - fs_create, fs_delete, fs_rename ile sadece metadata güncelleme - fs_write, fs_read, fs_append, fs_truncate ile gerçek veri alanına sistem çağrıları üzerinden erişim - fs_copy, fs_mv, fs_backup, fs_restore ile kopyalama, taşıma, yedekleme/geri yükleme

2. ÇIKTILAR

2.1 Format:

Choice: 1

// (Hiçbir dosya kalmadan metadata sıfırlandı.)

2.2 Dosya Oluşturma ve Listeleme:

Choice: 2

Filename: example.txt

Choice: 6

=== Files on disk ===

example.txt 0 bytes

2.3 Yazma ve Okuma:

Choice: 4

Filename: example.txt

Data: Merhaba FS!

Choice: 5

Filename: example.txt

Offset: 0

Size: 12

Output: Merhaba FS!

.
.
.
.

3. SONUÇ

SimpleFS, tek bir dosya üzerinde sanal blok yönetimi yaparak gerçek dosya sistemi davranışını taklit edebilmekte; sistem çağrılarının (syscalls) kullanımını pekiştirerek işletim sistemi konusundaki teorik bilgileri pratiğe dökmektedir. Öğrenci, metadata düzenini, blok tahsisini ve dosya işlemlerinin iç işleyişini deneyimleyerek kavramış; modüler kod tasarımı ile yazılım mühendisliği prensipleri de göz önünde bulundurulmuştur. Gerçek dünya uygulamalarında, benzer yaklaşımlar gömülü sistemlerde ve dosya sistemi araştırmalarında prototip olarak kullanılabilir.

Referanslar

- [1] Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10th ed.). Wiley.
- [2] Bach, M. J. (1986). *The Design of the UNIX Operating System*. Prentice Hall.
- [3] Love, R. (2010). *Linux System Programming* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- [4] IEEE Std 1003.1 (POSIX.1) – System Interfaces.